

首届全国大学生数学竞赛初赛试题(非数学专业类)

一、填空题 (本题 20 分, 每小题 5 分, 共 4 小题)

(1) 积分 $\iint_D \frac{(x+y) \ln \left(1 + \frac{y}{x}\right)}{\sqrt{1-x-y}} dx dy =$ _____, 其中区域 D 是由直线 $x+y=1$ 与两坐标轴所围成的三角形区域.

(2) 设 $f(x)$ 是连续函数, 满足 $f(x) = 3x^2 - \int_0^2 f(x) dx - 2$, 则 $f(x) =$ _____.

(3) 曲面 $z = \frac{x^2}{2} + y^2 - 2$ 的平行于平面 $2x + 2y - z = 0$ 的切平面方程是 _____.

(4) 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $xe^{f(y)} = e^y \ln 29$ 确定, 其中 f 具有二阶导数, 且 $f' \neq 1$, 则 $\frac{d^2 y}{dx^2} =$ _____.

二、(本题 5 分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} \right)^{\frac{e}{x}}$, 其中 n 是给定的正整数.

三、(本题 15 分) 设函数 $f(x)$ 连续, $g(x) = \int_0^1 f(xt)dt$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A$, 其中 A 为常数, 求 $g'(x)$ 并讨论 $g'(x)$ 在 $x = 0$ 处的连续性.

四、(本题 15 分) 已知平面区域 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi\}$, L 为 D 的正向边界, 试证:

$$(1) \oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \oint_L x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx.$$

$$(2) \oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx \geq \frac{5}{2} \pi^2.$$

五、(本题 10 分) 已知 $y_1 = x e^x + e^{2x}$, $y_2 = x e^x + e^{-x}$, $y_3 = x e^x + e^{2x} - e^{-x}$ 是某二阶常系数线性非齐次微分方程的三个解, 试求此微分方程.

六、(本题 10 分) 设抛物线 $y = ax^2 + bx + 2\ln c$ 过原点, 当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $y \geq 0$. 又已知该抛物线与 x 轴及直线 $x = 1$ 所围图形的面积为 $\frac{1}{3}$. 试确定 a, b, c , 使此图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体的体积 V 最小.

七、(本题 15 分) 设 n 为正整数, $u_n(x)$ 满足 $u'_n(x) = u_n(x) + x^{n-1}e^x$, 且 $u_n(1) = \frac{e}{n}$, 求函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 之和.

八、(本题 10 分) 求当 $x \rightarrow 1^-$ 时与 $\sum_{n=0}^{\infty} x^{n^2}$ 等价的一个无穷大量.

